

Отчет о лабораторной работе

Лабораторная работа №6

Калашникова Дарья

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11

Список иллюстраций

2.1	Проверка	6
2.2	Просмотр	7
2.3	Просмотр	7
2.4	Просмотр	8
2.5	Создание	8
2.6	Обращение	9
2.7	Просмотр	9
2.8	Изменение	9
2.9	Просмотр	10
2.10	Добавление	10
2.11	Удаление	10

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Выполнение лабораторной работы

После того как открыли терминал, перешли в супер пользователя, проверили статус SELinux, затем статус Apache

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo -i
[root@dvkalashnikova ~]# getenforce
Enforcing
[root@dvkalashnikova ~]# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
[root@dvkalashnikova ~]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Fri 2026-04-03 20:11:50 MSK; 3 weeks 6 da
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 1515 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Byt
      Tasks: 177 (limit: 48738)
     Memory: 18.8M (peak: 20.2M)
        CPU: 55.447s
    CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─1515 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─1811 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─1812 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─1813 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─1819 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

anp 03 18:03:06 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HT
anp 03 20:11:50 dvkalashnikova.localdomain httpd[1515]: Server configured, li
anp 03 20:11:50 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP
```

Рис. 2.1: Проверка

Далее посмотрим контекста безопасности процессов Apache

```
[root@dvkalashnikova ~]# ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 1515 0.0 0.1 23968 13052 ?
Ss 19:25 0:03 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1811 0.0 0.0 23824 5632 ?
S 19:25 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1812 0.2 0.1 2359436 9228 ?
Sl 19:25 0:17 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1813 0.2 0.1 2162764 8988 ?
Sl 19:25 0:17 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 1819 0.2 0.1 2162764 8992 ?
Sl 19:25 0:16 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 10797 0.0 0.0 2218
28 2772 pts/0 S+ 21:21 0:00 grep --color=auto httpd
```

Рис. 2.2: Просмотр

Затем посмотрим переключатель SELinux для Apache

```
[root@dvkalashnikova ~]# sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write off
httpd_builtin_scripting on
httpd_can_check_spam off
httpd_can_connect_ftp off
httpd_can_connect_ldap off
httpd_can_connect_mythtv off
httpd_can_connect_zabbix off
httpd_can_manage_courier_spool off
httpd_can_network_connect off
httpd_can_network_connect_cobbler off
httpd_can_network_connect_db off
httpd_can_network_memcache off
httpd_can_network_relay off
httpd_can_sendmail off
httpd_dbus_avahi off
httpd_dbus_sssd off
httpd_dontaudit_search_dirs off
httpd_enable_cgi on
httpd_enable_ftp_server off
httpd_enable_homedirs off
httpd_execmem off
httpd_graceful_shutdown off
httpd_manage_ipa off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind off
```

Рис. 2.3: Просмотр

Далее посмотрим статистику по политике SELinux, типы файлов /var/www,
типы файлов /var/www/html,

```

[root@dvdalashnikova ~]# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow
Classes:                 135
Sensitivities:           1
Types:                   5196
Users:                   8
Booleans:                361
Allow:                   66166
Auditallow:              178
Type_trans:              274799
Type_member:             37
Role allow:              40
Constraints:             70
MLS Constrain:           72
Permissives:             4
Defaults:                7
Allowxperm:              0
Auditallowxperm:         0
Ibendportcon:            0
Initial SIDs:            27
Genfscon:                109
Netifcon:                0
Permissions:             457
Categories:             1024
Attributes:              259
Roles:                   15
Cond. Expr.:             393
Neverallow:              0
Dontaudit:               8748
Type_change:             94
Range_trans:             5931
Role_trans:              417
Validatetrans:           0
MLS Val. Tran:           0
Polcap:                  6
Typebounds:              0
Neverallowxperm:         0
Dontauditxperm:          0
Ibpkeycon:               0
Fs_use:                  35
Portcon:                 665
Nodecon:                 0
[root@dvdalashnikova ~]# ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 дек 23
07:31 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 дек 23
07:31 html
[root@dvdalashnikova ~]# ls -lZ /var/www/html
итого 0
[root@dvdalashnikova ~]# ls -ld /var/www/html
[root@dvdalashnikova ~]# ls -ldz /var/www/html
[root@dvdalashnikova ~]# ls -ld /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root 6 дек 23 07:31 /var/www/html

```

Рис. 2.4: Просмотр

После чего создадим текстовый файл HTML-формата, проверим контекст созданного файла, круг пользователей, также изменим контекст файла и проверим ошибки доступа

```

[root@dvdalashnikova ~]# echo '<html><body>test</body></html>' > /var/www/html
/test.html
[root@dvdalashnikova ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@dvdalashnikova ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[root@dvdalashnikova ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@dvdalashnikova ~]# ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 31 апр 30 21:25 /var/www/html/test.html

```

Рис. 2.5: Создание

Далее обратимся к файлу через веб-сервер и изучим справку

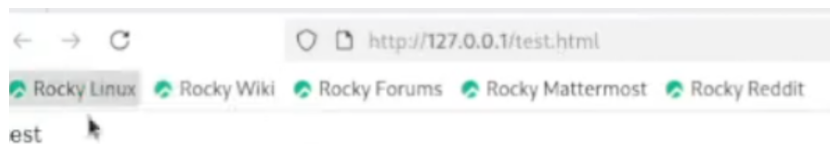


Рис. 2.6: Обращение

После чего посмотрим логи для анализа ошибки

```
[root@dvkashnikova ~]# tail /var/log/messages
Apr 30 21:22:42 dvkashnikova PackageKit[10601]: uid 0 obtained auth for org.
freedesktop.packagekit.package-install
Apr 30 21:22:43 dvkashnikova systemd[1]: Started /usr/bin/systemctl start ma
n-db-cache-update.
Apr 30 21:22:43 dvkashnikova systemd[1]: Starting man-db-cache-update.servic
e...
Apr 30 21:24:08 dvkashnikova systemd[1]: man-db-cache-update.service: Deacti
vated successfully.
Apr 30 21:24:08 dvkashnikova systemd[1]: Finished man-db-cache-update.servic
e.
Apr 30 21:24:08 dvkashnikova systemd[1]: man-db-cache-update.service: Consum
ed 1min 17.586s CPU time.
Apr 30 21:24:08 dvkashnikova systemd[1]: run-rbdfd0b3bd1cb45629be2a20cd04e6b
le.service: Deactivated successfully.
Apr 30 21:27:44 dvkashnikova systemd[1]: packagekit.service: Deactivated suc
cessfully.
Apr 30 21:27:44 dvkashnikova systemd[1]: packagekit.service: Consumed 1.934s
CPU time.
Apr 30 21:29:00 dvkashnikova cupsd[1514]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP
/1.1" 200 184 Renew-Subscription client-error-not-found
```

Рис. 2.7: Просмотр

Затем изменим порта Apache на 81

```
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as
```

Рис. 2.8: Изменение

После чего посмотрим файлы error_log, access_log и audit.log и увидим что в файле audit появились записи

```

type=AVC msg=audit(1771325956.912:35): avc: denied { sys_admin } for pid=934 comm="switcheroo-cont" capability=21 scontext=system_u:system_r:switcheroo_
type=AVC msg=audit(1771325956.912:35): avc: denied { sys_admin } for pid=934 comm="switcheroo-cont" capability=21 scontext=system_u:system_r:switcheroo_
type=AVC msg=audit(1771325956.912:35): avc: denied { sys_admin } for pid=934 comm="switcheroo-cont" capability=21 scontext=system_u:system_r:switcheroo_
type=SYSCALL msg=audit(1771325956.912:35): arch=c000003e syscall=54 success=yes exit=0 a0=3 a1=2 a2=1a a3=7fff4ddc8060 items=0 ppid=1 pid=934 uid=4294967295
type=PROCTITLE msg=audit(1771325956.912:35): proctitle="/usr/libexec/switcheroo-control"
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.017:36): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-logind comm=""
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.067:37): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=sshd-keygenrsa comm=""
type=SERVICE_STOP msg=audit(1771325957.078:38): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=sshd-keygenrsa comm=""
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.132:39): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=switcheroo-control co
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.348:40): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=alsa-state comm="" syst
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.376:41): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=upower comm="" syst
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.407:42): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=polkit comm="" syst
type=SERVICE_START msg=audit(1771325957.604:43): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=accounts-daemon comm=""
type=SERVICE_START msg=audit(1771325958.548:44): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=ModemManager comm="" sy
type=SERVICE_START msg=audit(1771325958.851:45): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=udisks2 comm="" syst
type=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325959.749:46): table=firewallD_probes:2 family=1 entries=1 op=H register table pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallD_
type=SYSCALL msg=audit(1771325959.749:46): arch=c000003e syscall=46 success=yes exit=88 a0=6 a1=7fff95be1c0 a2=0 a3=7fff95ead06c items=0 ppid=1 pid=1000 au
type=PROCTITLE msg=audit(1771325959.749:46): proctitle="2F7573722F62696E63F707974660F6E3360D073002F7573722F7362696E63F6669726577616C6364462D2D6E6666677268862D2D"

```

Рис. 2.9: Просмотр

Затем добавим порт 81, затем проверим появился ли он или нет и пробуем запустить apache или нет, после чего вернем контекст httpd_sys_content__t, затем возвращаем обратно конфигурацию файлу apache 80 и удаляем порт 81

```

[root@dvdalashnikova ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
      {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,
      node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
      ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[root@dvdalashnikova ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 90
00
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@dvdalashnikova ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[root@dvdalashnikova ~]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@dvdalashnikova ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 90
00
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@dvdalashnikova ~]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@dvdalashnikova ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 90
00
pegasus_http_port_t  tcp      5988

```

Рис. 2.10: Добавление

Затем удаляем файл

```

pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@dvdalashnikova ~]# rm /var/www/html/test.html
rm: удалить обычный файл '/var/www/html/test.html'?

```

Рис. 2.11: Удаление

3 Выводы

В ходе выполнения данной работы были успешно достигнуты поставленные цели: развитие навыков администрирования ОС Linux и получение первичного практического знакомства с мандатной системой контроля доступа SELinux.